

260625

강의주제

분석미니프로젝트

날짜

June 24, 2026 → June 25, 2026

구글드라이브

상태

● 시작 전

전화번호

01072072163

게시-URL

[공지]

- 팀별 미니 프로젝트도 진행하지만, 개별적으로 엘리스 이수를 위해 자체적으로도 모두 실습을 진행하시기를 바랍니다.
- 민토의 피라미드와 SCQA, 기초 통계분석을 바이브코딩으로 체계화 한 후, 발표자료까지 만드는 것입니다.
- 팀별 미니프로젝트 주제는 02와 03중 하나를 선택하여 진행합니다.

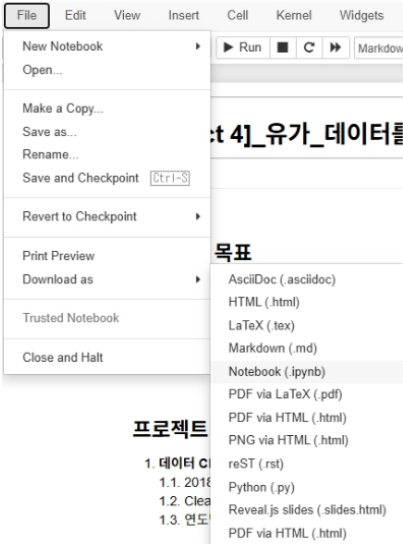
Google Colab에서 실습 방법

한글폰트 설치

```
# — 나눔고딕 폰트 설치 (최초 1회, 이후 주석 처리 가능) —————  
!sudo apt-get install -y -qq fonts-nanum  
!fc-cache -fv  
!rm ~/.cache/matplotlib -rf
```

실습파일 다운로드 및 업로드

- [Project 4]_유가_데이터를_활용한_주유소_시장분석 클릭합니다.
 - File > Download as > Notebook 클릭
 - 다운로드 받은 파일은 구글 드라이브에 업로드 합니다.
 - 강사 : ~/이어드림스쿨6기 > A실무기본_1주차 > 02_데이터분석프로젝트> 01_유가_데이터_주유소_시장분석 >



데이터 파일 다운로드 및 업로드

- 위 작업 종료 후 새로고침 하기
- 아래 화면에서 data 폴더 클릭

- 다음 문제에 맞춰서 실습을 진행합니다.

[Project 4]_유가_데이터를_활용한_주유소_시장분석

프로젝트 목표

- <한국석유공사 제품별 주유소 판매가격> 데이터의 가격/지역/브랜드/셀프여부를 분석하여 주유소 시장 관련 인사이트 도출
- 실제 연구/실무에서 활용되는 필수 분석 과정 및 기법에 대해 학습

프로젝트 목차

1. 데이터 Cleansing 및 Feature Engineering: 분석을 위한 사전 점검 및 데이터 개괄 이해
 - 1.1. 2018년 데이터 기준 데이터 Cleansing 및 Feature Engineering
 - 1.2. Cleansing 및 Feature Engineering 함수 생성 및 전체 년도 데이터 적용
 - 1.3. 연도별 데이터 Outer Join
2. 주유소 개폐업 현황 분석: 연도별 주유소 ID 비교를 통한 개폐업 현황 분석
 - 2.1. 연도별 개폐업 수지 분석
3. 브랜드 분석: 브랜드별 가격경쟁력 및 시장점유율 분석
 - 3.1. 주요 브랜드별 가격 Line Plot 분석

1. 데이터 Cleansing 및 Feature Engineering

필요한 패키지를 import 한 후 분석을 위한 사전 점검과 함께 데이터 개괄을 이해합니다.

1.1. 18년 데이터 기준 데이터 점검 및 Cleansing

```
In [ ]: import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
sns.set_style('darkgrid')
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

font_dirs = ['/usr/share/fonts/truetype/nanum', ]
font_files = fm.findSystemFonts(fontpaths=font_dirs)
for font_file in font_files:
    fm.fontManager.addfont(font_file)

plt.rcParams['font.family'] = 'NanumBarunGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

In [ ]: f18 = pd.read_csv(f'/data/과거_판매가격(주유소)_2018.csv')

In [ ]: f18.head()

In [ ]: # Open, Close 제거
f18 = f18.drop(0)
```

퀴즈정답

퀴즈 1

```
id_dict=dict()
for year in range(2018,2022):
    id_dict[year] = set(m.loc[(~m['상표_{year}'].isna())&(m['셀프여부']=='셀프')]['번호'])
diff_dict=dict()
for year in range(2018,2021):
    opened = len(id_dict[year+1].difference(id_dict[year]))
    closed = len(id_dict[year].difference(id_dict[year+1]))
    diff_dict[f'{year}_{year+1}']=[opened,closed]
diff_df = pd.DataFrame(diff_dict,index=['OPENED','CLOSED'])
```

quiz_1 = 172

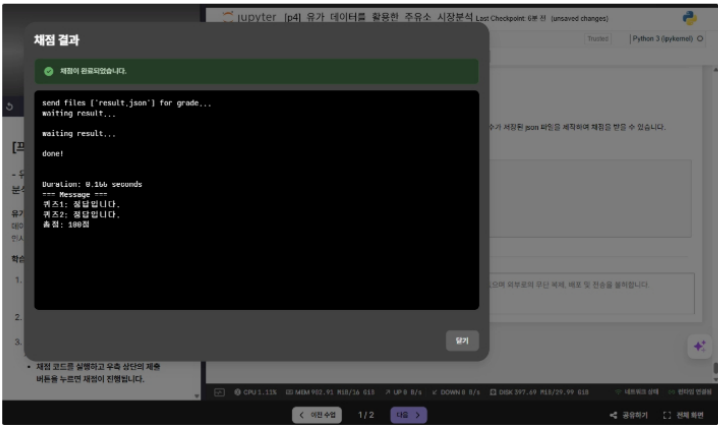
퀴즈 2

```
self_share_dict = m.loc[~m['상표_2019'].isna()].groupby('셀프여부').size()
self_ratio_dict = self_share_dict/self_share_dict.sum()
```

quiz_2 = 0.6

제출

- 모든 코드 실행 후, 제출 버튼 클릭하기



02_지하철 퀴즈

퀴즈 1

```
quiz_1 = "공덕"
```

퀴즈 2

```
df = get_nums_and_location('2호선', metro_st)
df[df['지하철역']=='강남역']['x좌표']

quiz_2 = 37.497057
```

발표자료 작성 예시

- 아래와 같이 타이틀, Header Message, 섹션 인디케이터 등은 넣어주는 걸 추천 합니다.

